

PRELIMINARES

En su versión más simple, un ciclo anidado es un ciclo (ciclo interno) dentro de otro ciclo (ciclo externo). El registro del tiempo es un ejemplo de ciclos anidados fácil de entender:

- el segundero del reloj es un ciclo anidado dentro del ciclo del minuterero: por cada vuelta completa que da el segundero (ciclo interno), el minuterero ejecuta una iteración (avanza un minuto, ciclo externo).
- Cada 30 días (ciclo "interno" de 30 ciclos), se avanza 1 mes (ciclo "externo"). Tres ciclos "externos (3 meses) corresponden a 90 días: 30 días en la primera iteración del ciclo externo (mes 1), 30 días en la segunda iteración del ciclo externo (mes 2) y 30 días en la tercera iteración del ciclo externo (mes 3).

Cada vez que hay una repetición dentro de otra, se usan ciclos. Por ejemplo, para dibujar el siguiente patrón por pantalla:

```
#####  
#####  
#####
```

Basta con reconocer que hay 3 repeticiones de la misma línea: #####
Pero esta línea es, a su vez, otra repetición: se repite 5 veces el símbolo #.

Por lo tanto, aquí se puede reconocer un ciclo anidado: el ciclo externo (línea) se repite 3 veces (3 líneas), mientras que el ciclo interno (símbolo) se repite 5 veces.

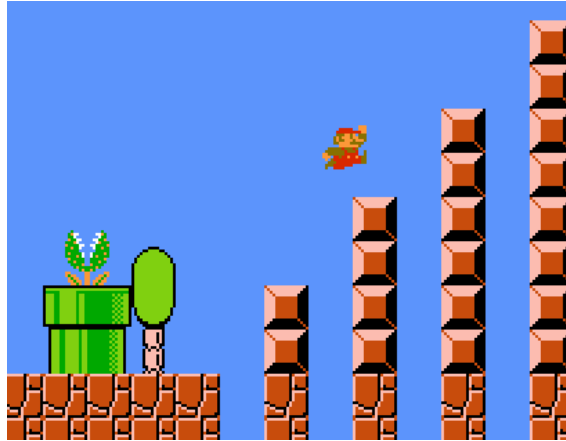
Un ejemplo de código que implementa este patrón por pantalla es el siguiente:

```
for i in range(1,4,1):  
    for j in range(1,6,1):  
        print("#",end="")  
    print("")
```

Atención con la 3ra línea de código (`print("#",end="")`). Esta línea, permite mostrar por pantalla el carácter # y no saltar a la siguiente línea (`end=""`). Por este motivo, la 6ta línea de código es: `print("")`, lo que permite saltar una línea.

PROBLEMAS RESUELTOS

1. Escribe un programa que dibuje una matriz de símbolos #. El número de filas y el número de columnas de la matriz debe ser ingresado por el usuario.
2. En el mundo 8-1, del juego Super Mario Bros de Nintendo, el personaje debe superar unos obstáculos de escaleras y precipicios. A continuación se muestra una imagen con el obstáculo (una escalera):

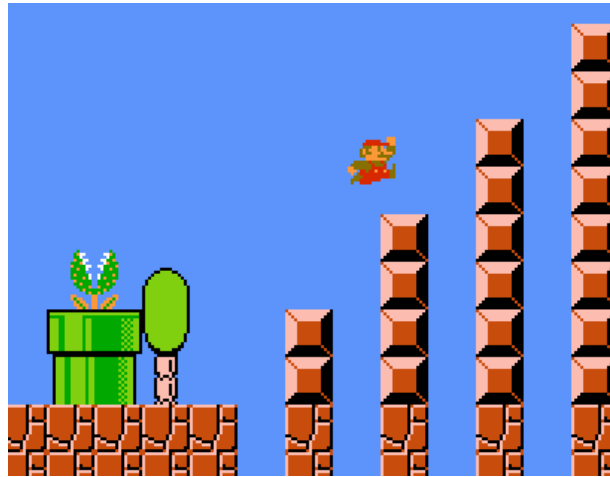


Si uno voltea la escalera en 180 grados y representa cada escalón con el símbolo #, el programa en Python que imprime la escalera desplegaría los siguientes caracteres por pantalla:

```
# # # #  
# # # #  
# # #  
# # #  
# #  
# #  
#  
#
```

Escribe un programa en Python que solicite al usuario ingresar el número de escalones y despliegue en pantalla la escalera correspondiente con asteriscos. En el caso del ejemplo anterior, el número de escalones es 4.

3. Para el mismo escenario de la pregunta anterior:

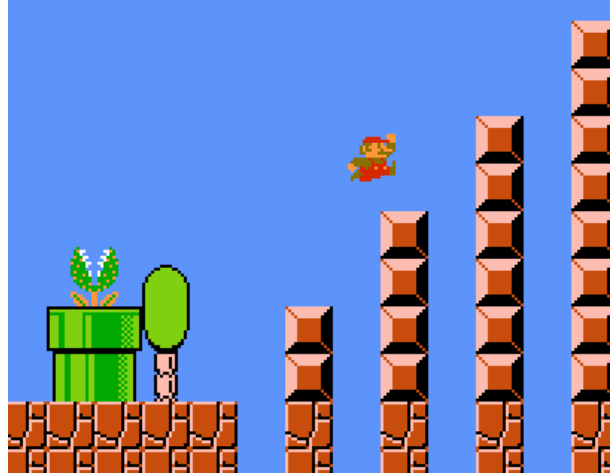


Si uno voltea la escalera en 90 grados a la derecha, y representa cada escalón con el símbolo * (asterisco), el programa en Python que imprime la escalera desplegaría los siguientes caracteres por pantalla:

```
**  
***  
*****  
*****
```

Escribe un programa en Python que pida al usuario ingresar el número de escalones y despliegue en pantalla la escalera correspondiente con asteriscos. En el caso del ejemplo anterior, el número de escalones es 4.

4. Para el mismo escenario de la pregunta anterior:



Si uno no voltea la escalera, y representa cada escalón con el símbolo * (asterisco), el programa en Python que imprime la escalera desplegaría los siguientes caracteres por pantalla:

```
**
***
****
*****
*****
```

Escribe un programa en Python que pida al usuario ingresar el número de escalones y despliegue en pantalla la escalera correspondiente con asteriscos. En el caso del ejemplo anterior, el número de escalones es 4.

No se preocupa si no le queda una escalera perfecta, esto es porque el ancho del carácter " " es mas pequeño, que el ancho del carácter "**"

5. Escriba un programa que despliegue en pantalla los valores de la función $f(x)$ para el rango de x que indique el usuario:

$$f(x) = \sum_{k=0}^x k^2$$

El programa debe solicitar al usuario el valor menor y mayor del rango de x . Un ejemplo de la ejecución del programa es la siguiente:

Ingrese valor inferior de x : 2

Ingrese valor superior de x : 5

x	f(x)
2	5
3	14
4	30
5	55

6. Escribe el código que permite resolver la siguiente serie: $1! + 2! + 3! + \dots + N!$. El valor de N se solicita al usuario.

7. Crea un programa que despliegue el siguiente patrón de números:

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

El número de filas lo ingresa el usuario

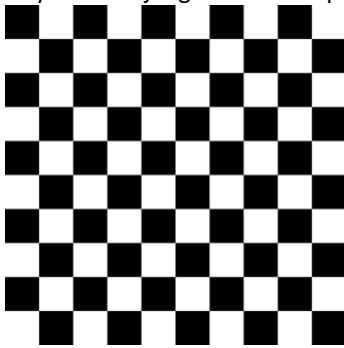
8. Crea un programa que despliegue el siguiente patrón de números:

```
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
```

El número de filas lo ingresa el usuario.

9. Escribe el código que escriba los N primeros números primos. El valor de N se solicita al usuario.

10. Hay muchos juegos de mesa que se juegan sobre un tablero cuadrado, como el ajedrez o las damas.



Escriba un programa en Python que pida al usuario las dimensiones e imprima en pantalla un tablero cuadrado, en donde un cuadro negro se representa con un *, mientras que un cuadro blanco por un espacio en blanco. El tablero debe comenzar con un cuadro de color negro.

11. Haga un programa que solicite la altura de una pirámide por teclado e imprima por pantalla una pirámide de la altura ingresada por el usuario. Por ejemplo, si el usuario ingresa 4, la pirámide quedaría

```
#
###
#####
#####
```

Atención, en su solución debe utilizar ciclos anidados.

12. Cree una función que reciba la altura de una pirámide e imprima por pantalla una pirámide INVERTIDA de la altura ingresada por el usuario. Por ejemplo, si el usuario ingresa 3, la pirámide quedaría

```
#####
###
#
```

Atención, en su solución debe utilizar ciclos anidados.

13. En física, el movimiento de un proyectil en un entorno idealizado sin resistencia del aire en el tiempo (t) para los ejes X e Y se puede determinar en forma analítica y precisa a través de las siguientes ecuaciones:

- $x(t) = x_0 + v_{x,o} * t$
- $y(t) = y_0 + v_{y,o} * t - \frac{1}{2} * g * t^2$

En las ecuaciones, g es la aceleración debida a la gravedad (9.8 m/s²). x_0 e y_0 son la posición inicial en el eje X e Y, respectivamente. $v_{x,o}$ y $v_{y,o}$ son la velocidad inicial en el eje X e Y, respectivamente.

Además, dado un ángulo q (valor entre 0 y 360) y v (la velocidad inicial de un proyectil), los valores de $v_{x,o}$ y $v_{y,o}$ pueden ser estimados a través de las siguientes ecuaciones:

- $v_{x,o} = v * \cos(\text{angulo_rad})$
- $v_{y,o} = v * \sin(\text{angulo_rad})$

En las ecuaciones ang_rad es el ángulo en radianes (angulo_rad = q * p/180).

Cree un programa en Python que solicite al usuario la velocidad inicial del objeto a lanzar (asuma el ingreso de valores correctos y que la velocidad corresponde a m/s) y determine el ángulo que maximice la distancia recorrida en el eje X (asuma $x_0=0$ e $y_0=0$). Para ello, pruebe todos los ángulos posibles desde el 0 hasta el 90 en intervalos de 1, recuerde que en este caso, deberá determinar también el tiempo que se demora en caer el objeto. Recuerde utilizar las funciones de math.